



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Движущаяся дюна

Когда песок трогается с места?

Песчинку у земли держат её вес и соседи. Ветру, чтобы её сорвать, надо разогнаться до некоторой пороговой скорости. Меру «силы» ветра у поверхности удобно брать не как обычную скорость, а как динамическую скорость u_* — она задаёт, с какой силой поток тянет за песок. Порог трогания оценивает формула Бэгнольда¹:

$$u_* \approx 0,1 \sqrt{\frac{\rho_p - \rho_v}{\rho_v} g d}$$

где ρ_p — плотность песчинки, ρ_v — плотность воздуха, g — ускорение свободного падения, d — диаметр зерна. Чем крупнее и тяжелее песок, тем сильнее нужен ветер.

А вот за порогом перенос растёт не плавно, а круто — как куб динамической скорости:

$$q \propto u_*^3$$

Усилился ветер вдвое — и песка переносится в $2^3 = 8$ раз больше. Отсюда и резкость: спокойный ветер почти ничего не делает, зато шторм ворочает дюну. Сорванная песчинка не улетает совсем, а летит по короткой пологой дуге и, падая, выбивает несколько соседних — те подсакивают и выбивают следующих, как первый шар разбивает бильярдную пирамиду. Эта цепочка подскоков называется сальтацией; из множества таких прыжков и складывается движение всей гряды.

¹Пороговую динамическую скорость и кубическую зависимость переноса песка от неё ввёл Ральф Бэгнольд в классической работе «The Physics of Blown Sand and Desert Dunes» (1941), заложившей эолову геоморфологию (Wikipedia, «Aeolian processes» «Saltation (geology)»)).

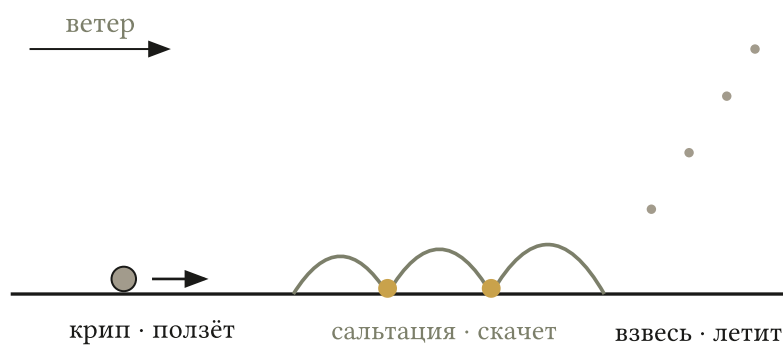


Рис. 1. Три способа переноса: тяжёлые зёрна ползут по земле (крип), основная масса скачет короткими дугами (сальтация), мелкая пыль уносится в воздух (взвесь).

Где работает тот же закон?

Так же — порогом и сальтацией — метёт позёмка из снега, поднимается пыльная буря в степи, ползут барханы в пустыне. Те же кубические законы переноса учитывают, когда считают пыльные бури даже на Марсе: песок там летит в разреженном воздухе, но математика остаётся той же.